

UNIDAD III**Avance 03 - Desarrollo de Módulos de Administración****Descripción del avance**

El objetivo del avance es que se desarrollen **todos los módulos que permitan la administración de la aplicación de E-Commerce** utilizando lo visto en la unidad: servlets, JSP, JSTL, Filters, etc. Los módulos para desarrollar son:

- Inicio de sesión de administradores.
- Cierre de sesión de administradores.
- Manejo del catálogo de productos/categorías/proveedores/etc.
- Gestión de pedidos.
- Moderar o eliminar reseñas.
- Bloquear el acceso a los módulos de administración si no se ha iniciado sesión como administrador previamente.

Consideraciones

- Pueden introducir datos mock directamente en la base de datos cuando sea necesario.
- Se debe seguir con el modelo MVC propuesto en clase que consiste en:
 - a. **Vistas** - Se deben utilizar páginas JSP para generar la visualización de la aplicación.
 - b. **Controladores** - Se deben utilizar Servlets para atender las peticiones y el enrutamiento.
 - c. **Modelos** - Se deben utilizar objetos de negocio (BO) para implementar la lógica de negocio.
- Se debe crear un componente independiente de **persistencia** que implemente la lógica de acceso a datos.
- El tipo de base de datos queda a criterio del equipo desarrollador.

API REST

Además del panel de administración, el sistema deberá exponer una API REST (**primera**

Avance 03 - Desarrollo de Módulos de Administración

fase) que permita a la aplicación manejar el flujo de compra del usuario (consulta de productos, carrito, pedidos, etc.).

- Esta API deberá implementarse utilizando Servlets como controladores, aplicando las buenas prácticas vistas en clase y respetando los 5 mandamientos de una API REST.
- Consideraciones para la API
 - a. Los endpoints deberán implementarse con Servlets, atendiendo peticiones HTTP (GET, POST, PUT, DELETE).
 - b. Cada endpoint deberá representar un recurso del sistema (por ejemplo: productos, pedidos, carrito, usuarios).
 - c. Las respuestas deberán enviarse en formato JSON.
 - d. Se deberán utilizar códigos de estado HTTP adecuados (200, 201, 400, 404, 500, etc.).
 - e. La lógica de negocio deberá implementarse en objetos de negocio (BO) y no directamente en los Servlets.
 - f. El acceso a datos deberá realizarse a través de un componente de persistencia independiente (DAO o repositorio).

Endpoints a desarrollar

Los endpoints deberán cubrir el flujo de compra del usuario, por ejemplo:

Productos

- **GET /api/productos → listar productos / filtros**
- **GET /api/productos/{id} → ver detalle de producto**

Carrito

- **POST /api/carrito → agregar producto al carrito**
- **GET /api/carrito/{userId} → ver carrito**

Pedidos

- **POST /api/pedidos → crear pedido**
- **GET /api/pedidos/{id} → consultar pedido**
- **GET /api/pedidos/usuario/{id} → historial de pedidos**

Reseñas

- **POST /api/resenas → crear reseña**
- **GET /api/resenas/producto/{id} → ver reseñas de producto**

Entregables

- Modelo de datos de la aplicación, donde se describa la estructura de almacenamiento de la información (entidades/colecciones, atributos y relaciones entre ellas). Puede presentarse como diagrama entidad-relación, diagrama de colecciones o esquema de datos, dependiendo del tipo de base de datos utilizada.
- Código de la aplicación web en una rama adicional llamada feat-administracion, con todos los recursos necesarios publicados en GitHub. Este código deberá incluir la implementación del panel administrativo y de la API REST desarrollada con Servlets, siguiendo el modelo MVC visto en clase.
- Colección de Postman de la API REST, que incluya todos los endpoints implementados para el flujo de compra del usuario (productos, carrito, pedidos, reseñas, etc.), con ejemplos de peticiones y respuestas para facilitar su prueba.